Activitat 2 — La recta de terra

Donar sentit als nombres negatius amb desplaçaments i amb situacions de deute i haver.

Idea clau

Amb els nombres naturals $(0, 1, 2, 3, \dots)$ podem comptar coses. Però hi ha situacions que no podem explicar només amb ells: un deute, una temperatura sota zero, un pàrquing sota terra. Per a això necessitem una família de nombres més gran: els **nombres enters**.

Els nombres enters

- Els nombres enters són els naturals amb un **signe** al davant: $+$ o $-$.
- Els **positius** $(+3, +12)$ són els de tota la vida. El signe $+$ no cal escriure'l: $+7$ i 7 són el mateix nombre.
- Els **negatius** $(-3, -12)$ representen quantitats *per sota de zero*.
- El conjunt de tots els enters s'escriu amb el símbol $\mathbb{Z}$.

On apareixen els negatius?

El zero no sempre vol dir «res». Moltes vegades el zero és una **referència**: un punt a partir del qual podem anar amunt o avall.

Exemple 3 — Quatre situacions de la vida real

- **Diners.** Al banc, els ingressos són positius i els deutes, negatius. Un saldo de $-50\,€$ vol dir que deus $50\,€$.
- **Temperatura.** El $0\ ^\circ C$ és la temperatura on l'aigua es glaça. A $-4\ ^\circ C$ fa més fred que a $0\ ^\circ C$.
- **Altitud.** El 0 és el nivell del mar. La riba del Mar Mort és a uns -430 m: està per sota del nivell del mar.
- **Ascensor.** La planta baixa és el 0. El pàrquing del segon soterrani és la planta -2.

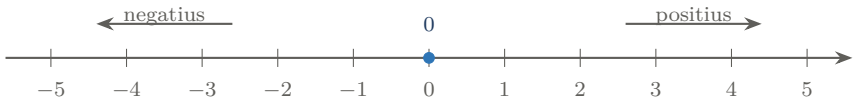
Una mica d'història

Els nombres negatius van trigar segles a ser acceptats. A l'Índia, cap al segle VII, Brahmagupta ja els feia servir per representar deutes, i el **zero** hi era un nombre com els altres. A Europa, en canvi, encara al segle XVI molts matemàtics en deien «nombres falsos» i no s'acceptaven com a solució d'un problema.

Els nombres que fem servir $(0, 1, 2, \dots)$ s'anomenen **indoaràbics** perquè van néixer a l'Índia i van arribar a Europa a través del món àrab.

La recta numèrica

Els enters es col · loquen ordenats en una recta. El 0 al mig, els positius cap a la dreta i els negatius cap a l'esquerra.



A la recta, com més a la dreta, més gran és el nombre.

Oposat i valor absolut

- Dos nombres són **oposats** si tenen el mateix valor absolut però signe diferent: $+4$ i -4 són oposats. A la recta, estan a la mateixa distància del 0, un a cada banda.
- El **valor absolut** d'un nombre és la seva distància fins al 0, sense mirar el signe. S'escriu entre barres: $|+4| = 4$ i $|-4| = 4$.

Exercici resolt 11 — Passejar per la recta de terra

Et col · loques a la casella $+2$. Camines 5 passes cap a l'esquerra. On acabes?

Solució. Cap a l'esquerra vol dir cap als nombres petits. Comptem passa a passa des del $+2$:

$$+2 \;\to\; +1 \;\to\; 0 \;\to\; -1 \;\to\; -2 \;\to\; -3$$

Hem fet 5 passes i hem travessat el 0.

Resposta: Acabes a la casella -3.

Exercici resolt 12 — Deute i haver

En Marc té 30 € estalviats. Deu 45 € a la seva germana. Quin és el seu saldo real?

Solució. Els diners que té són positius: $+30$. El que deu és negatiu: -45. Situem-nos al $+30$ de la recta i retrocedim 45 passes:

- Amb les 30 primeres passes arribem al 0: ja no li queden estalvis.
- Encara li'n queden 15 per retrocedir: $45 - 30 = 15$.
- Aquestes 15 passes el porten a -15.

Comprovem si és raonable: deu més diners dels que té, així que el saldo ha de ser negatiu. Ho és.

Resposta: El saldo d'en Marc és de -15 €: encara deuria 15 €.

Exercicis per fer

13 Escriu el nombre enter que representa cada situació:
(a) Un deute de 20 €.
(b) Una temperatura de 7 graus sota zero.
(c) El tercer soterrani d'un pàrquing.
(d) Un ingrés de 150 € al banc.

14 De les situacions següents, digues quines necessiten nombres **amb signe** (i per tant enters) i quines es poden dir només amb naturals. Explica-ho:
(a) Els guanys i les despeses d'una botiga.
(b) El nombre de llibres d'una biblioteca.
(c) L'altura d'un punt respecte del nivell del mar.
(d) L'edat d'una persona.
(e) La planta d'un edifici que té aparcament soterrani.
(f) El nombre de seients d'un tren.

15 Escriu amb un nombre enter l'altitud de cada ciutat, en metres sobre el nivell del mar:
(a) Addis Abeba (Etiòpia) és a 2500 m per sobre del nivell del mar.
(b) Simla (Índia) és a 2205 m per sobre del nivell del mar.
(c) Lagunillas (Veneçuela) és a 12 m per sota del nivell del mar.
(d) Jericó (Palestina) és a 248 m per sota del nivell del mar.

16 Aquestes són les temperatures mínima i màxima d'algunes ciutats. Escriu totes dues amb nombres enters:
(a) A Sydney va dels 9 °C als 26 °C.
(b) A Ottawa va dels 14 °C sota zero als 26 °C.
(c) A Berlín va dels 2 °C sota zero als 24 °C.

17 Copia la recta numèrica del -6 al $+6$ i marca-hi els nombres -4, $+1$, -1 i $+5$.

18 Escriu l'oposat de cada nombre: $+6$, -9, $+1$, -15.

19 Calcula: $|-8|$, $|+3|$, $|-1|$, $|0|$.

20 Relaciona els nombres que tenen el **mateix valor absolut**:

$$+7 \qquad -12 \qquad +25 \qquad -7 \qquad +12 \qquad -25$$

Com s'anomenen dos nombres amb el mateix valor absolut i signe diferent?

21 Comença a la casella -1 de la recta de terra i fes 4 passes cap a la dreta. A quina casella acabes?

22 La Júlia és a la planta $+3$ d'un edifici i baixa 5 plantes amb l'ascensor. A quina planta arriba? Què hi ha, en aquesta planta?

23 Digues quin nombre és més gran en cada parella i explica-ho mirant la recta:
(a) -2 o $+1$
(b) -7 o -3
(c) 0 o -5

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

13 (a) -20 (b) -7 (c) -3 (d) $+150$

14 Necessiten signe: (a) guanys i despeses; (c) altura respecte del nivell del mar; (e) plantes amb soterrani. En tots tres, el zero és una referència i hi ha valors per sota. Només naturals: (b) llibres; (d) edat; (f) seients. Són recomptes: no té sentit un valor negatiu.

15 (a) $+2500$ (b) $+2205$ (c) -12 (d) -248

16 (a) $+9$ i $+26$ (b) -14 i $+26$ (c) -2 i $+24$

17 Recta amb els quatre punts marcats: -4 i -1 a l'esquerra del 0; $+1$ i $+5$ a la dreta.

18 $-6,\ +9,\ -1,\ +15$.

19 $8,\ 3,\ 1,\ 0$. (El valor absolut mai no és negatiu.)

20 Parelles: $+7$ amb -7; -12 amb $+12$; $+25$ amb -25. S'anomenen **oposats**.

21 $+3$. Des de -1: $0, +1, +2, +3$.

22 Planta -2: el segon soterrani (pàrquing o magatzem).

23 (a) $+1$ (tot positiu és més gran que tot negatiu). (b) -3 (és més a la dreta; -7 està més lluny del 0 per l'esquerra). (c) 0 (és més a la dreta que -5).